

CDC-P v3.1: DIAGRAMA TEMPORAL DE FUNCIONAMENTO
Demonstração Gráfica do Comportamento do Sistema

Autor: Marcos Roberto Braga

Tick: 8ms (padrão) | Plataforma: PIC16F628A (4 MHz)

1. LEGENDA DO GRÁFICO

SÍMBOLOS:

- == Tarefa executando (largura = duração relativa)
- Tarefa pronta, aguardando seu período
- xxx Tarefa bloqueada (sema_taskX = 1)
- !!! Tarefa em URG-S (urgência situacional)
- >>> Tarefa em CDC-P (preempção temporal)
- [D] Despachador executando (112µs)
- [S] Supervisão (Task9 + Task10)
- [A] Auto-regulagem atuou (aumentou período)
- [B] Bloqueio por deadline
- [P] Pane permanente decretada

2. OPERAÇÃO NORMAL (SEM SOBRECARGA)

Tick = 8ms | 3 Tarefas

```
Task1: task1=2 (16ms) - Pisca LED1
Task2: task2=4 (32ms) - Pisca LED2
Task3: task3=8 (64ms) - Leitura serial
```

Tempo (ms):	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
Despachador:	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]
Task1:	==	—	==	—	==	—	==	—	==	—	==
Task2:	==	—	—	—	==	—	—	—	==	—	—
Task3:	==	—	—	—	—	—	—	—	==	—	—
OBS:	Todas as tarefas executam em seus períodos normais. Nenhum atraso. Sistema em EQUILÍBRIO (homeostase).										

3. SOBRECARGA NA TASK1

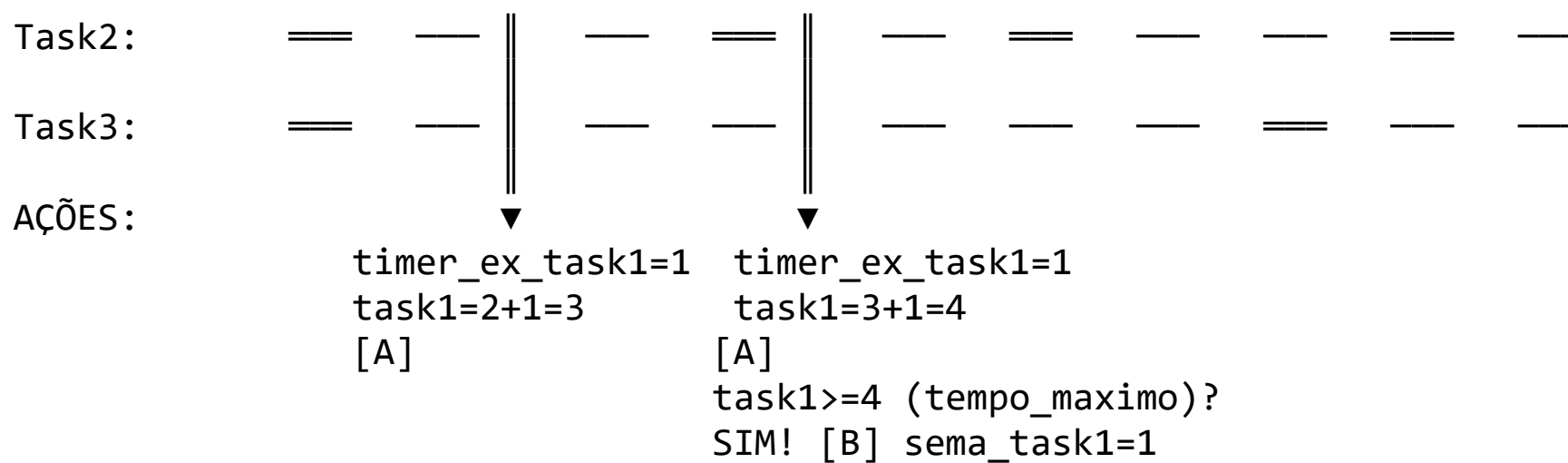
Auto-Regulagem em Ação

Cenário: Task1 recebe volume extra de dados e demora MAIS que 1 tick.

Tempo (ms): 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Despachador: [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]

Task1: (16ms) (16ms) (8ms) (8ms) (8ms) (8ms) (8ms) (8ms) (8ms) (8ms)

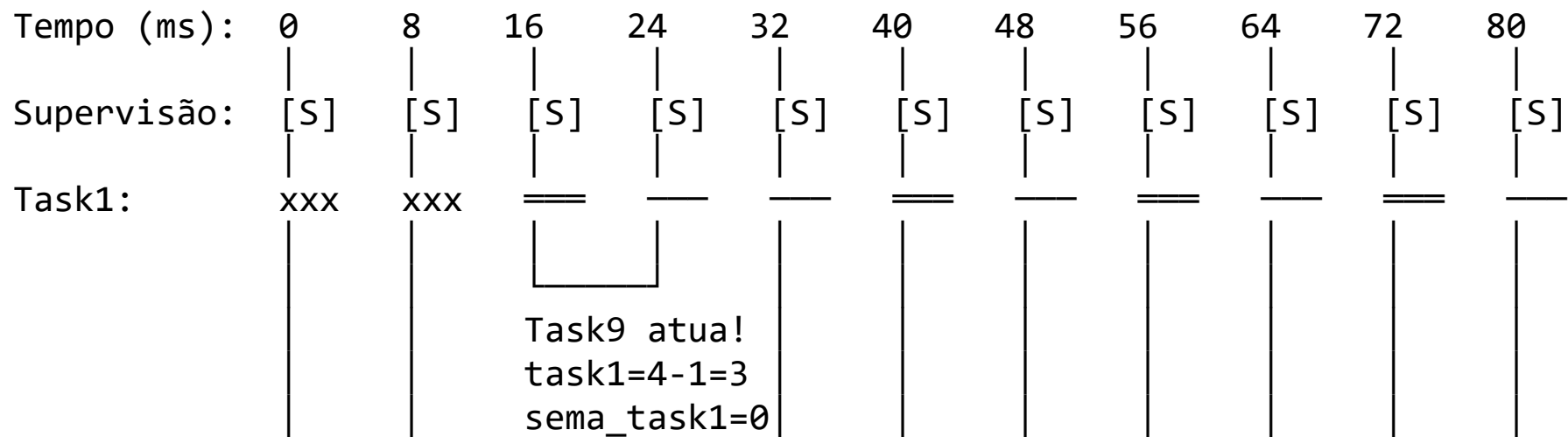


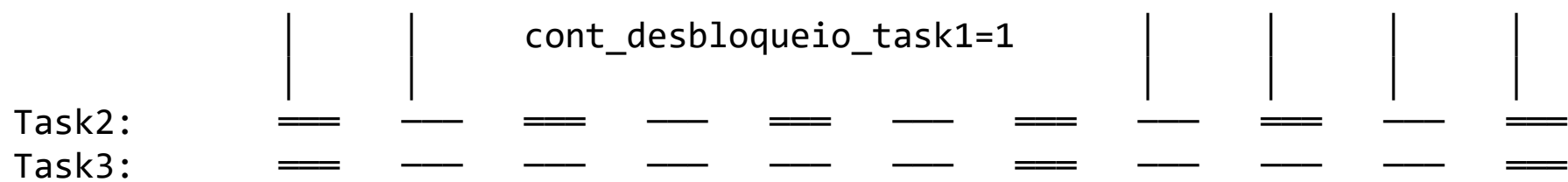
OBS: A Task1 foi desacelerada DUAS VEZES e depois BLOQUEADA.
As outras tarefas NÃO foram afetadas (execução normal).

4. RECUPERAÇÃO PELA TASK9 (SÍNDICO)

Cicatrização do Sistema

Cenário: Task1 foi bloqueada. Task9 tenta recuperá-la.



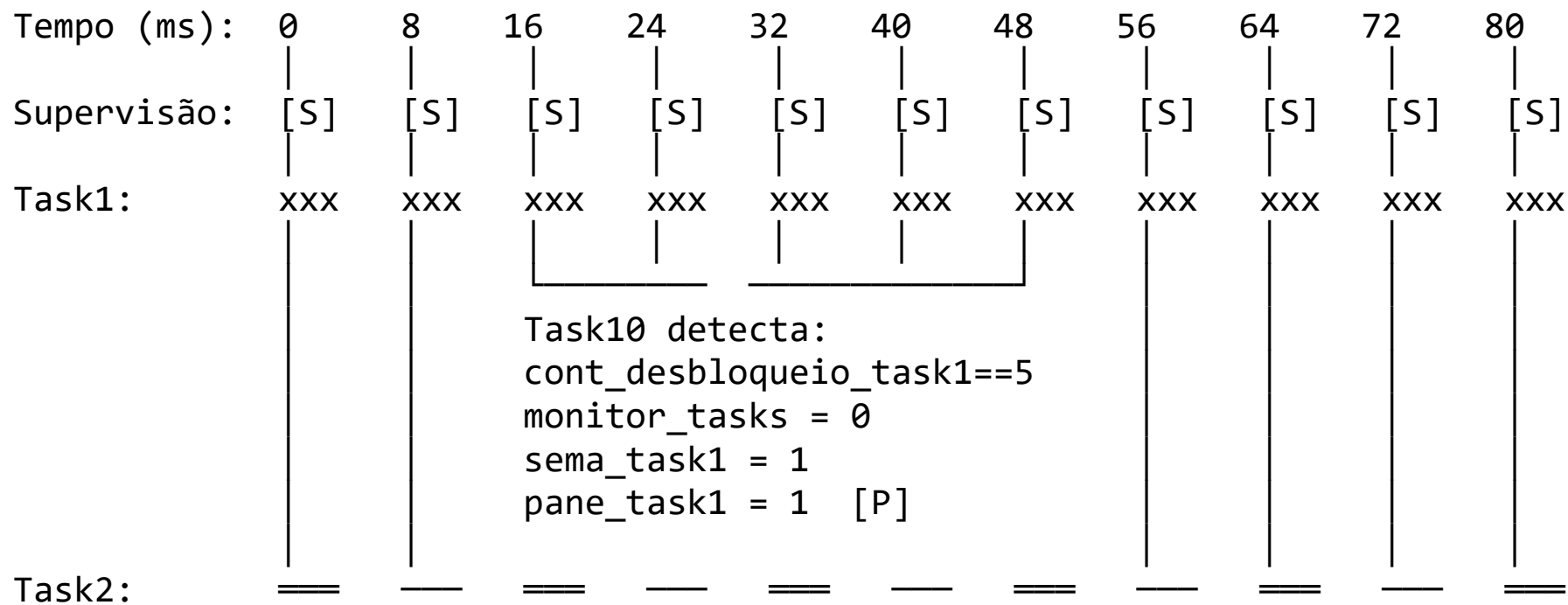


OBS: A Task1 foi desbloqueada com período reduzido (3 ticks = 24ms).
 Se a sobrecarga CESSOU, ela volta a funcionar normalmente.
 Se a sobrecarga CONTINUAR, será bloqueada novamente.

5. PANE PERMANENTE (TASK10 - XERIFE)

Isolamento Total

Cenário: Task1 foi bloqueada 5 vezes (sistema_em_pane=5).
 Task10 decreta PANE PERMANENTE.

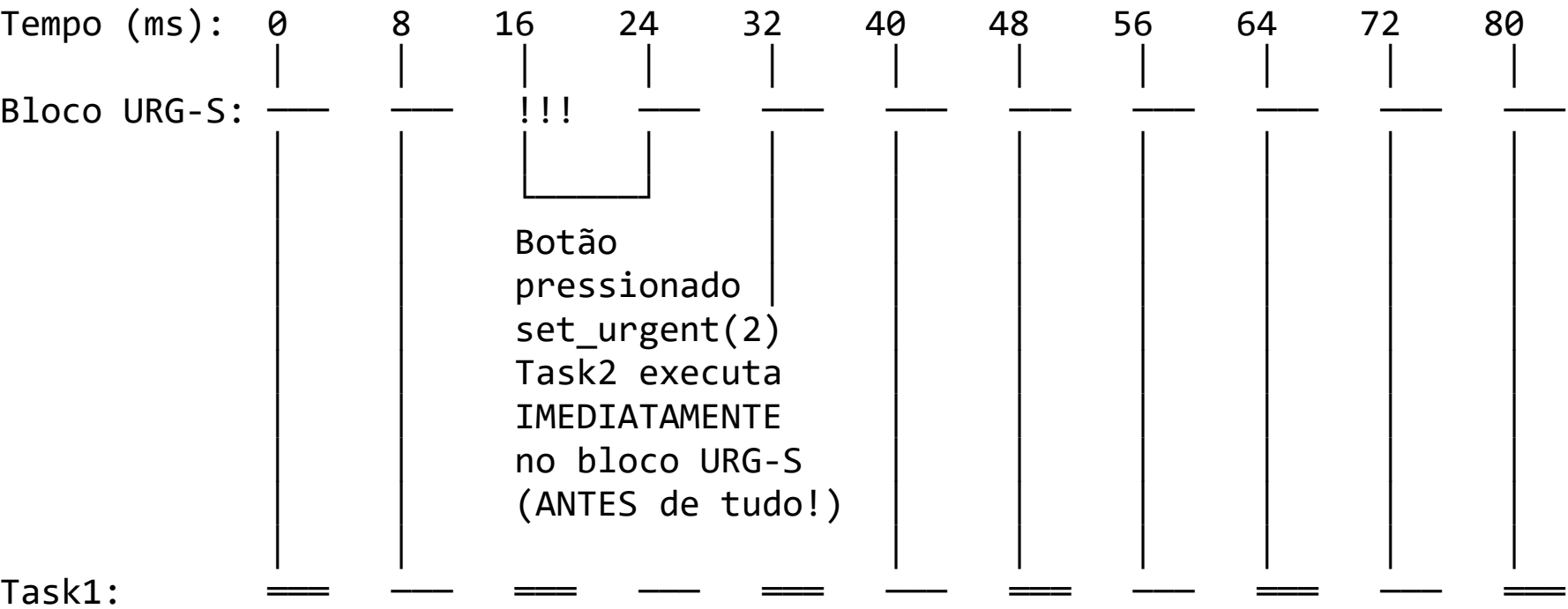


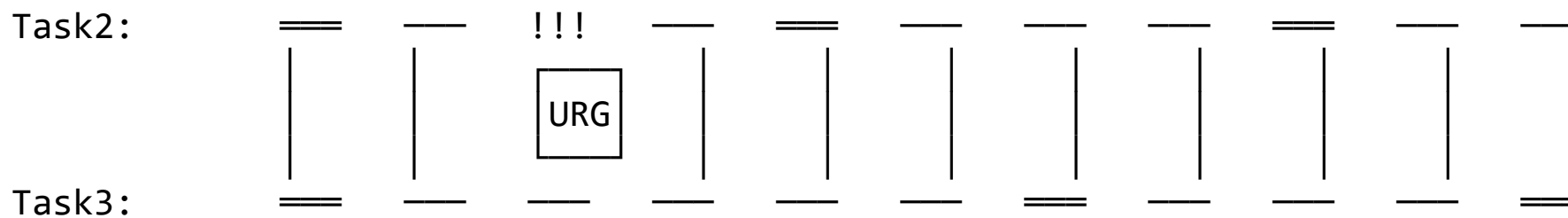
Task3: == — — — — — == — — — ==

OBS: Task1 está PERMANENTEMENTE ISOLADA.
Task9 NÃO tenta mais desbloqueá-la (!pane_task1).
URG-S NÃO dispara para Task1.
CDC-P NÃO concede preempção para Task1.
monitor_tasks = 0 → ALERTA EXTERNO.
Sistema continua operando com as outras tarefas.

6. URG-S (URGÊNCIA SITUACIONAL)
Reflexo Imediato

Cenário: Botão pressionado durante o tick 16ms.
Task2 é promovida a URGENTE.





OBS: Task2 foi executada DUAS VEZES no tick 16ms:

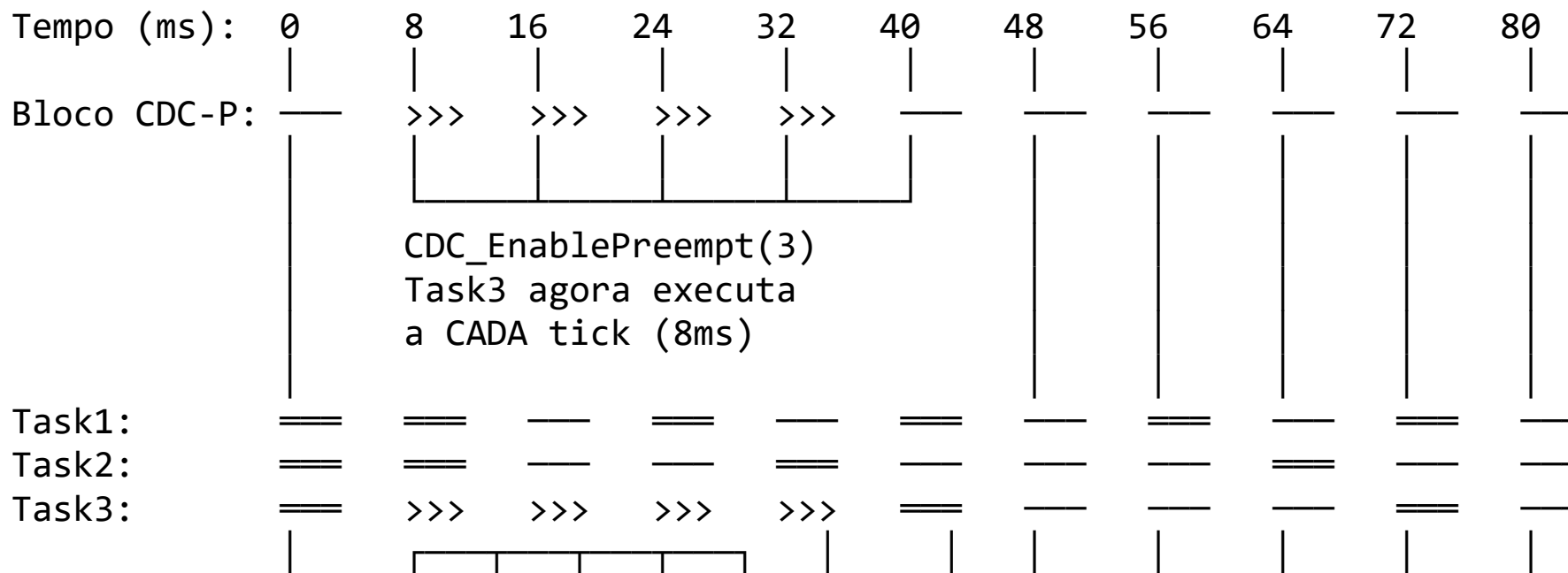
1. No bloco URG-S (ANTES de Task1 e Task3!)
2. No bloco normal (seu período foi atingido)

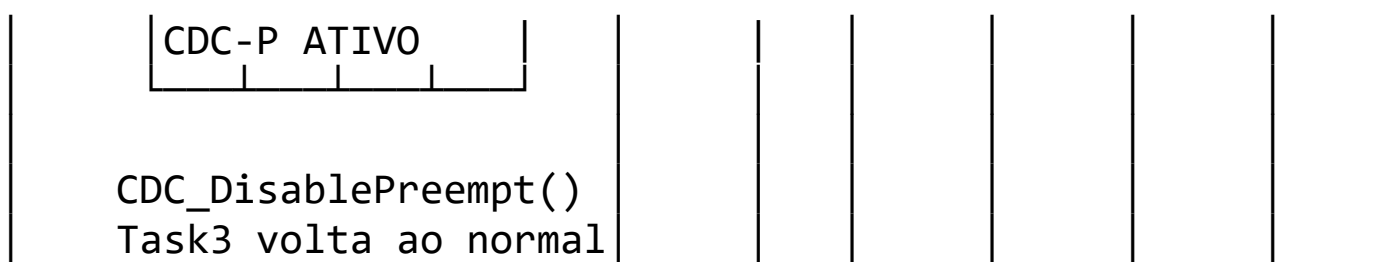
Resposta IMEDIATA ao botão. Latência ZERO.

7. CDC-P (PREEMPÇÃO TEMPORAL)

Alerta Sustentado

Cenário: CDC_EnablePreempt(3) ativado. Task3 ganha task3=1.

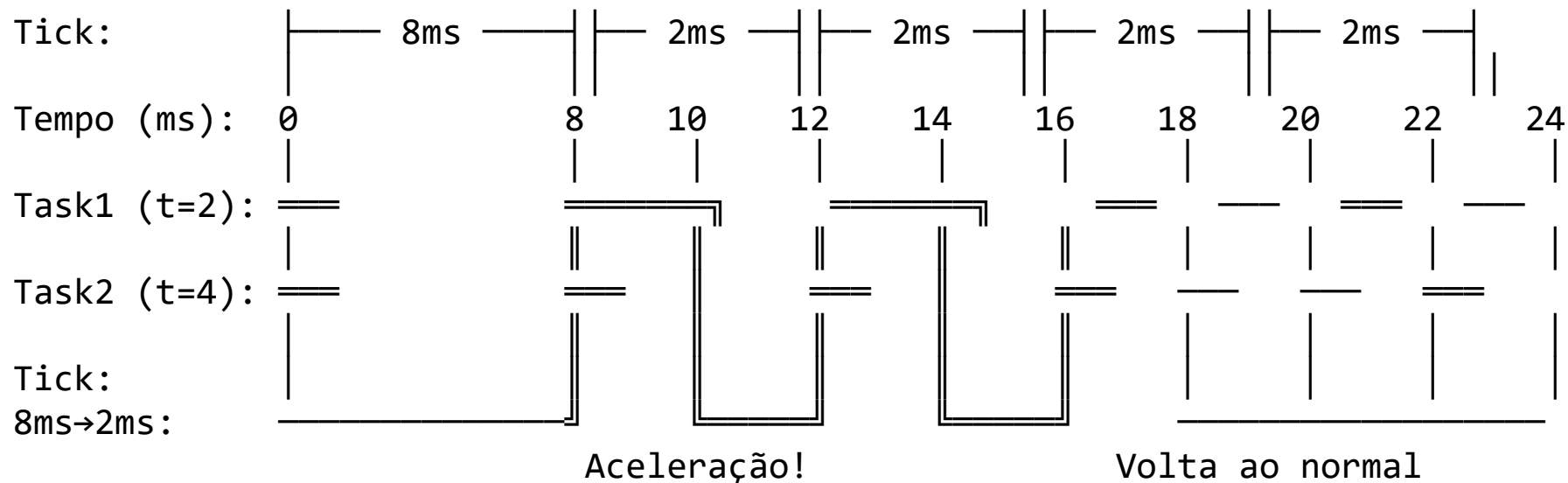




OBS: Durante a preempção, Task3 executou em TODOS os ticks.
 Task1 e Task2 continuaram executando normalmente.
 Nenhuma interrupção. Nenhuma condição de corrida.

8. TICK DINÂMICO (ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA) Hiperventilação do Sistema

Cenário: Preempção ativada → Tick reduz de 8ms para 2ms.

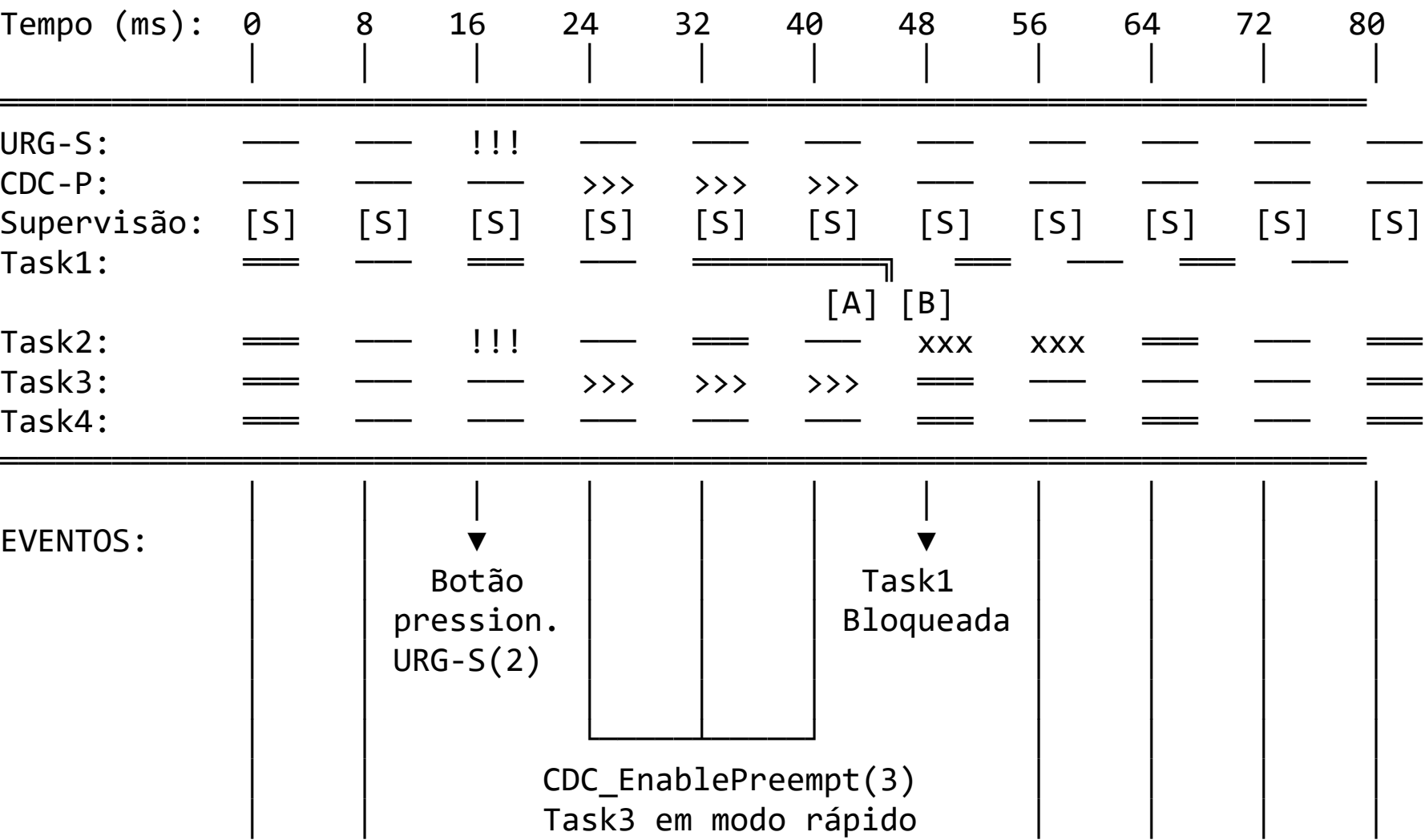


OBS: Com tick de 2ms, as tarefas são verificadas 4x MAIS RÁPIDO.
 O sistema HIPERVENTILA durante a emergência.

Quando a preempção cessa, o tick volta para 8ms.
O sistema RESPIRA normalmente novamente.

9. CENÁRIO COMPLETO (INTEGRAÇÃO)
Todos os Mecanismos em Ação

Cenário: Sistema rodando com todas as funcionalidades.

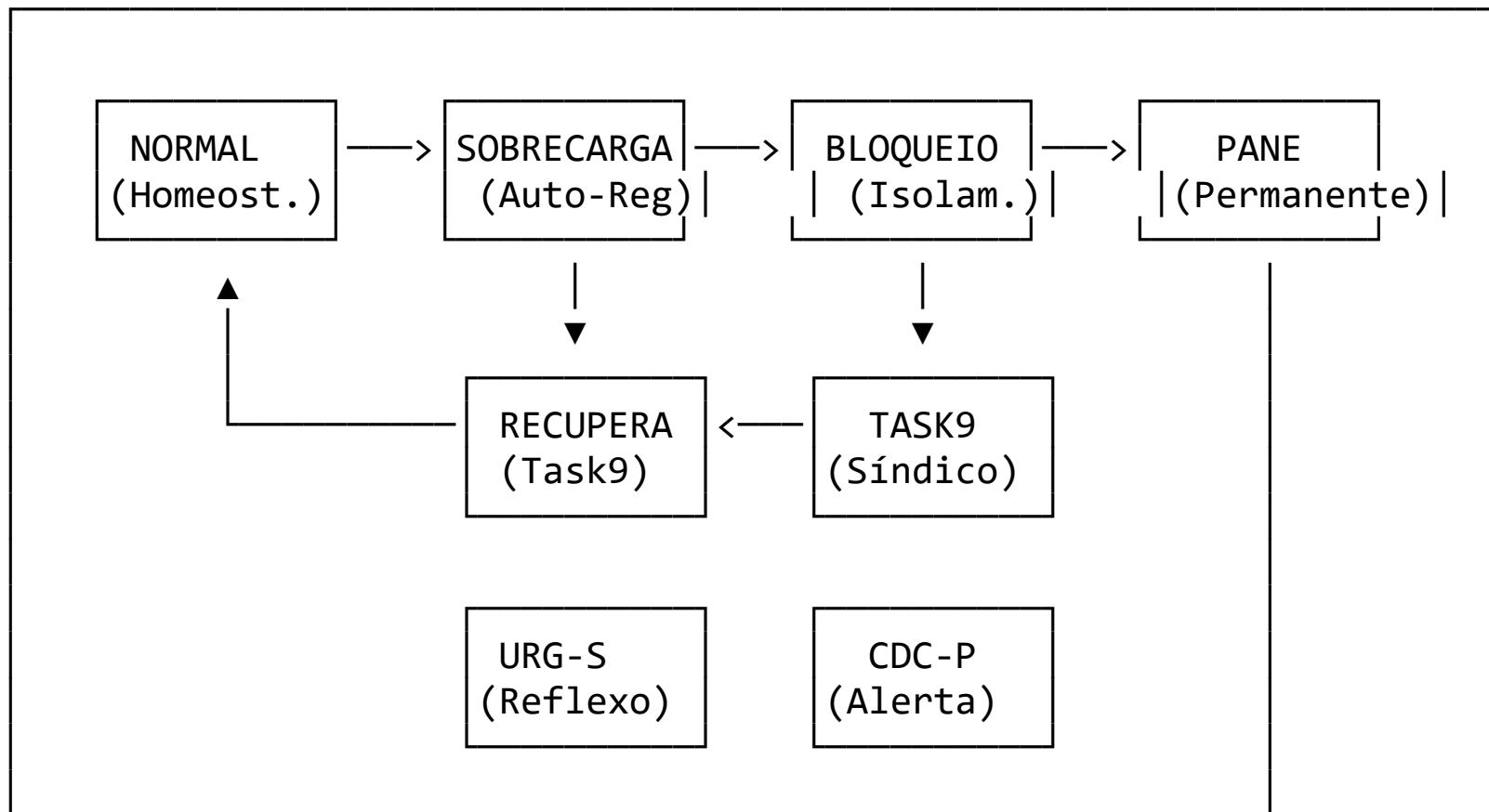


OBS: Este cenário mostra:

- Tick 16ms: URG-S disparado por botão (Task2 urgente)
- Tick 24-40ms: CDC-P ativo (Task3 acelerada)
- Tick 40ms: Task1 bloqueada por deadline [B]
- Tick 48-56ms: Task1 em recuperação (Task9 atuou)
- O sistema CONTINUA funcionando com todas as outras tarefas

10. RESUMO VISUAL

O Ciclo de Vida do CDC-P



```
graph TD; RESET[RESET (Renascimento)]; RESET --> RESET; Task9[Task9 falhou (reset_cpu)] --> RESET;
```

RESET
(Renascimento)

Task9 falhou (reset_cpu)

"Um gráfico vale mais que mil palavras.
Um gráfico temporal do CDC-P vale mais que mil RTOS."

Assinado,
O Ouriço que agora pode ser VISTO funcionando.